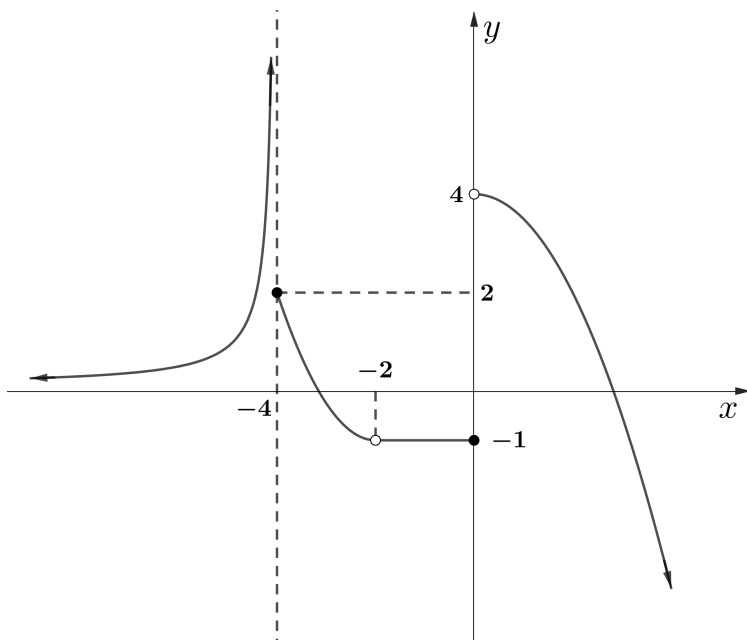


## Primer Examen Parcial

### Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
- Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
- Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- Puede utilizar calculadora científica no programable.
- Como parte de la incorporación de los atributos de acreditación, se ha seleccionado el atributo *Conocimiento de Ingeniería* en el nivel inicial, el cual será evaluado con el ejercicio 2c de este examen.

1. Considere la gráfica adjunta correspondiente a una función  $f$ . Calcule, si existen, los límites solicitados. En caso de no existir, justifique.



a) [1 punto]  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) [1 punto]  $\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$

c) [1 punto]  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

d) [1 punto]  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

e) [1 punto]  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

continúa en la siguiente página...

2. Calcule, si existen, los siguientes límites (No utilice la regla de L'Hôpital).

a) [5 puntos]  $\lim_{x \rightarrow 64} \frac{4 + 3\sqrt[3]{x} - (\sqrt[3]{x})^2}{x - 64}$

b) [4 puntos]  $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{3y^2 + \sin^2 y}{1 - \cos y}$

c) [3 puntos]  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x - \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt[3]{27x^3 - x}}$

d) [3 puntos]  $\lim_{w \rightarrow 3^-} 4^{\frac{-3}{\ln(w-2)}}$

3. [4 puntos] Sea  $g$  la función dada por el criterio

$$g(x) = \begin{cases} \frac{|2x - 3|}{6 - 4x} & \text{si } x < 3/2 \\ 3x - 5 & \text{si } x \geq 3/2 \end{cases}$$

Determine si la función  $g$  es continua en  $x = 3/2$ .

4. [4 puntos] **Utilice la definición de derivada** para calcular la primera derivada de la función  $f$  definida por el criterio

$$f(x) = \sqrt{3x + 1}$$

5. [4 puntos] Sean  $f$  y  $g$  funciones derivables tales que

$$g(x) = \frac{f(\cos x)}{3^{x^2 - x}}$$

Si se sabe que  $f(1) = -3$ , entonces calcule el valor de  $g'(0)$ .